Erika Alexandra García Barrios

ML Engineer · Visión por computador · LLMs, RAG y agentes · Python

Medellín, Colombia · +57 302 520 8281 · alexandra.software.engineer@gmail.com
Portafolio: pandorariot.github.io/MiPortafolio/ml-ai/ · linkedin.com/in/alexandragarciabarrioseng · github.com/PandoraRiot

PERFIL PROFESIONAL

Ingeniera de Software enfocada en Machine Learning: llevo modelos de la experimentación a sistemas que se evalúan, se monitorean y funcionan. En mi tesis comparé ResNet50, EfficientNet-B3 y MobileViT-S para clasificar lesiones mamarias en DCE-MRI con partición a nivel de paciente, calibración y Grad-CAM (ResNet50: AUC-ROC 0,941 y sensibilidad 0,864 en 35 pacientes de prueba); la presenté en el XXI SIE–2026 y la estoy convirtiendo en artículo. Construyo sistemas con LLMs, RAG y agentes (LangGraph, MCP, Pinecone) evaluados con conjuntos de respuesta conocida, protegidos con más de 1.000 pruebas automatizadas y servidos con FastAPI y Docker. Tengo una base sólida de ingeniería backend en Java y Python. Graduación prevista en diciembre de 2026.

EXPERIENCIA

Ingeniera de Sistemas de IA y Automatización — Independiente / Freelance — 2023 — Actualidad

Diseño y construcción de sistemas de IA con LLMs, RAG y agentes, y desarrollo web a medida para clientes, integrados mediante APIs, interfaces web y contenedores.

- SaberPro-RAG: asistente de estudio con RAG para los cinco módulos del examen Saber Pro (Qdrant, sentence-transformers, Ollama / Mistral), documentado con ADRs.
- Vella Perfumería (cliente): e-commerce a medida con Next.js 16, React 19, TypeScript y Tailwind, y backend en Spring Boot 4 con Spring Security, JPA, Flyway y PostgreSQL; catálogo real de más de 100 productos, carrito, pagos y panel de administración. Vitrina publicada en Vercel.
- Montajes y Servicios García (cliente): landing bilingüe (español/inglés) con tema claro y oscuro, diseño responsivo y contacto directo por WhatsApp, desplegada en Vercel.

Python · FastAPI · React · Next.js · TypeScript · Spring Boot · PostgreSQL · Docker · LLMs · RAG · Agentes de IA · Redis · Vercel

Semillerista en Ciencia de Datos y Machine Learning — Semillero de Investigación CognIA — Institución Universitaria Pascual Bravo — Feb 2026 — Actualidad

Modelos predictivos para clasificar tumores mamarios benignos y malignos con el conjunto Breast Cancer Wisconsin Diagnostic.

- Comparación de regresión logística, árboles de decisión, bosque aleatorio, SVM y KNN con validación cruzada K-Fold, partición estratificada y optimización de hiperparámetros.

Python · Scikit-learn · Pandas · NumPy · Matplotlib · Seaborn · Transformers · CNN · SVM

Investigadora en IA y Visión por Computador — Proyecto de grado — Institución Universitaria Pascual Bravo — Sep 2025 — Jun 2026

Deep learning para clasificar lesiones mamarias benignas y malignas en DCE-MRI. Tesis aprobada en septiembre de 2026; en conversión a artículo científico con el acompañamiento del Dr. Rubén Darío Fonnegra Tarazona.

- Comparación de ResNet50, EfficientNet-B3 y MobileViT-S con transfer learning y ajuste fino progresivo, validación cruzada K-fold durante el entrenamiento y evaluación final con partición hold-out a nivel de paciente (BreastDM).
- Modelo final ResNet50 en prueba (35 pacientes): AUC-ROC 0,941, sensibilidad 0,864 (19 de 22 malignos), especificidad 0,846 y F1 0,884; AUC calibrado (isotónica) 0,897, IC95 % [0,766; 0,992].
- Interpretabilidad con Grad-CAM; seguimiento de experimentos con MLflow y TensorBoard.

Python · PyTorch · OpenCV · ResNet50 · EfficientNet-B3 · MobileViT-S · Grad-CAM · MLflow · TensorBoard

Webmáster · Desarrollo Web Institucional (contratista) — Institución Universitaria Pascual Bravo — Jul 2025 — Oct 2025

Administración y desarrollo de plataformas web institucionales y apoyo a iniciativas de transformación digital.

- Mantenimiento, actualización y optimización de plataformas web institucionales, con mejoras de diseño responsivo, usabilidad y experiencia de usuario.

HTML · CSS · JavaScript · Google Apps Script · WordPress · Moodle

Desarrolladora Full Stack Junior — Backend Java — Servisoft S.A. — Jun 2023 — Sep 2024

Soluciones backend a medida en Java para clientes del sector público y privado: DANE, JEP, Alcaldía de Medellín, Contraloría Distrital de Medellín, Acueducto Metropolitano de Bucaramanga, UPB, Pascual Bravo y Viva.

- Desarrollo backend en Java 8/12 (Java SE, JSP, Servlets, JDBC) sobre Apache Tomcat 6–9, con APIs REST y SOAP para aplicaciones críticas.

Java 8/12 · JSP · Servlets · JDBC · Apache Tomcat · REST · SOAP · MSSQL · Oracle · MongoDB · Git

Practicante de Desarrollo de Software — MV-TEL SAS Jun 2021 — Nov 2021

Ciclo completo de una aplicación móvil y del sitio web corporativo dentro de un equipo Scrum.

- Levantamiento y análisis de requerimientos, diseño funcional, definición de arquitectura y validación de funcionalidades.

Java · Selenium WebDriver · HTML · CSS · JavaScript · Scrum

INVESTIGACIÓN Y PUBLICACIONES

- Artículo científico (en preparación): clasificación de lesiones mamarias benignas y malignas en DCE-MRI con deep learning (ResNet50, EfficientNet-B3 y MobileViT-S; AUC-ROC 0,941), derivado de la tesis aprobada, con el acompañamiento del Dr. Rubén Darío Fonnegra Tarazona.
- Ponente en el XXI Simposio Internacional de Energías — Expotecnológica 2026 (XXI SIE–2026): «Clasificación de lesiones mamarias utilizando aprendizaje profundo en imágenes de resonancia magnética», con el coautor Rubén Darío Fonnegra.

PROYECTOS DESTACADOS

Clasificación de cáncer de mama en DCE-MRI — Tesis

Comparación de ResNet50, EfficientNet-B3 y MobileViT-S con evaluación a nivel de paciente, curvas ROC y Grad-CAM. AUC-ROC 0,941.

JARVIS — Plataforma de asistente personal de IA

Sistema modular de IA con backend en FastAPI y panel en React.

- LLMs con respaldo automático: cadena de 6 modelos (GPT-OSS 120B/20B y Qwen en Groq, Gemini, Mistral y Phi-3 locales con Ollama) detrás de un gateway propio con control de tokens, reintentos y circuit breaker.
- Orquestador con 4 agentes especializados (desarrollador, seguridad, revisor y redactor), function calling, permisos por nivel de riesgo, aprobación humana y auditoría de cada herramienta.
- RAG sobre Pinecone con embeddings multilingual-e5 y reranker BGE, validado con un set de evaluación propio (recall@3 = 1,0).
- Observabilidad sobre 9 servicios en Docker Compose (backend, frontend, Redis, Career Ops, Prometheus, Grafana, Loki, Promtail y Jaeger): métricas del backend y de Career Ops en Prometheus con 6 alertas (servicio caído, errores 5xx, herramientas fallando, acción pendiente de aprobación y límite de tasa del LLM), paneles en Grafana, logs centralizados con Loki y Promtail y trazas distribuidas con Jaeger.

FastAPI · React · Claude · Groq · Ollama · Pinecone · Redis · Supabase · MLflow · Prometheus · Grafana · Docker · Kubernetes · Loki · Jaeger · Docker Compose

Lector de PDF — inferencia de IA en el dispositivo

milectorpdf.vercel.app

PWA publicada que convierte PDF y libros en audiolibros con modelos de IA que corren 100 % en el navegador del usuario: sin servidor, sin costo de inferencia y sin que el documento salga del dispositivo.

- Texto a voz con modelos Piper (VITS) en ONNX ejecutados con ONNX Runtime Web (WASM o WebGPU) dentro de un Web Worker, con fonemización espeak-ng en WebAssembly y síntesis por frase con precarga para lectura continua.
- Pipeline propio de normalización de texto en español (números, abreviaturas, siglas, errores de OCR) y OCR local con Tesseract.js.
- Corrección de prosodia: medí que las preguntas no subían el tono (F0 por autocorrelación) y apliqué un contorno de pitch con WSOLA; inteligibilidad evaluada con Whisper.
- Traducción neuronal sin conexión (modelos Marian de Firefox Translations, cuantizados a 8 bits) en WebAssembly; 601 pruebas unitarias y 57 de extremo a extremo.

ONNX Runtime Web · Piper / VITS · WebGPU · WebAssembly · Tesseract.js · Whisper · Marian NMT · TypeScript · PWA

Herramienta de apoyo al diagnóstico de cáncer de mama — líder de proyecto

Proyecto en equipo de 5 personas del Diplomado en IA Intermedio de la Universidad de Antioquia (2026), que lideré: 10 clasificadores supervisados sobre Breast Cancer Wisconsin Diagnostic con un estándar clínico de sensibilidad ≥ 0,90 en la clase maligna, desplegada en AWS.

- Coordiné el equipo y el repositorio: dos modelos por integrante, métricas comunes (exactitud, precisión, sensibilidad, F1, AUC-ROC, falsos negativos y positivos) y consolidación de resultados.
- Autora del EDA que seleccionó 6 variables por poder discriminante y baja multicolinealidad, y de la revisión comparativa de los 10 modelos.
- Mis modelos: Random Forest y SVM con búsqueda en rejilla de 5 particiones optimizando la sensibilidad y ajuste de umbral. Random Forest en 114 casos de prueba: exactitud 0,98, sensibilidad 0,95, precisión 1,00 y AUC-ROC 0,996 (2 falsos negativos, 0 falsos positivos).
- Despliegue en la nube: aplicación en contenedores Docker sobre AWS (EC2), red aislada en VPC, permisos con IAM y almacenamiento de las imágenes en S3.

Python · Scikit-learn · Random Forest · SVM · GridSearchCV · Pandas · AWS · EC2 · S3 · VPC · IAM · Docker

HABILIDADES TÉCNICAS

Machine Learning y Deep Learning: Python, PyTorch, TensorFlow, Keras, Scikit-learn, OpenCV, Visión por computador, Imágenes médicas, CNN, RNN, Transformers, Transfer learning, Grad-CAM

IA generativa y agentes: LLMs, IA generativa, Claude, GPT-OSS, Llama 3, Mistral 7B, Phi-3, RAG, Embeddings, Búsqueda semántica, Reranking, Pinecone, Qdrant, Prompt engineering, Agentes de IA, Sistemas multiagente, Function calling, Inferencia local con Ollama, Whisper, Claude Code

MLOps, nube e infraestructura: MLflow, Databricks, PySpark, Apache Spark, Terraform, TensorBoard, Hadoop, Airflow, Pipelines ETL, Docker, Kubernetes, AWS (EC2, S3, VPC, RDS), GitHub Actions, Prometheus, Grafana, Vercel

Modelos clásicos de ML: Regresión lineal, Regresión logística, KNN, Árboles de decisión, Random Forest, SVM, Naive Bayes, K-Means, Gradient Boosting

Ciencia de datos: Pandas, NumPy, Matplotlib, Seaborn, Jupyter, Series de tiempo, Regresión multivariada, Lógica difusa, Simulación Monte Carlo, Análisis estadístico, Detección de anomalías, Power BI, Análisis de riesgo, Parquet

EDUCACIÓN

Ingeniería de Software — Institución Universitaria Pascual Bravo — Feb 2025 — Dic 2026
Egresada; grado previsto en diciembre de 2026.

Diplomado en Inteligencia Artificial · Intermedio (280 h) — Universidad de Antioquia + Talento Tech — Feb 2026 — Abr 2026

Diplomado en Arquitectura en la Nube · Avanzado (232 h) — ESUMER — Oct 2024 — Dic 2024

Programación Web — Universidad Pontificia Bolivariana — Oct 2022 — Dic 2022

Diplomado en Ciencia de Datos (380 h) — ESAP — Ago 2022 — Oct 2022

Tecnología en Desarrollo de Software — Institución Universitaria Pascual Bravo — Ago 2017 — Ene 2022

Técnica en Mantenimiento de Equipos de Cómputo — SENA — 2017 — 2018

Especialidad en Automatización de Procesos (36 h) — Nodo + Accenture — Sep 2026 — Nov 2026
En curso: n8n, Zapier, Make, APIs de LLM y bots con RAG.

Transformación Digital con IA y Automatización (certificado) — Becas Nodo + Accenture — 2026 · cohorte G3
IA y automatización aplicadas a la transformación digital: análisis de procesos e identificación de oportunidades de automatización.

Formación becada por buen rendimiento académico: Sapiencia, Presupuesto Participativo, Matrícula Cero, Nodo + Accenture y Estud-IA.

CERTIFICACIONES Y RECONOCIMIENTOS

- Tarjeta profesional COPNIA — Certificado de Inscripción Profesional (Auxiliar).
- 3.er lugar — Hackatón de Arquitectura en la Nube Avanzada, ESUMER (Dic 2024): infraestructura en AWS con Terraform.

IDIOMAS

Español — nativo · Inglés — B1+ (intermedio avanzado)

EXPERIENCIA PREVIA · SOPORTE TÉCNICO Y ATENCIÓN AL CLIENTE

Agente Multi-Skill — Soporte técnico, ventas y retención — OneLink BPO — Ago 2019 — Mar 2021
Soporte de primer nivel en internet, televisión y telefonía (HFC, DTH); pruebas de bots RPA en entorno de prueba con reporte y documentación de fallos.

Asesora de Soporte Técnico — Emtelco — Ene 2018 — Ene 2019
Diagnóstico de fallas en fibra óptica (FTTH), HFC y UMTS; configuración de equipos y pruebas de conectividad.

Practicante de Mantenimiento de Equipos de Cómputo — Espumas Medellín — May 2017 — Ene 2018
Soporte a más de 100 usuarios internos, instalación de sistemas operativos y respaldos, manuales técnicos y capacitación.

Asesora de Servicio al Cliente — Teleperformance — Mar 2014 — Nov 2014
Atención remota para España: facturación, PQRS y soporte en servicios de fibra óptica.